Mariem Kbaier

Étudiante ingénieure en informatique (dernière année) | IA & Data | Tunis, Tunisie

+216 27 168 075 mariem.kbaier@enis.tn github.com/maryem37 linkedin.com/in/maryem-kbaier Portfolio

Profil professionnel

À la recherche d'un stage de fin d'études (PFE) en IA & Data. Étudiante en dernière année d'ingénierie informatique à l'ENIS, je m'intéresse à la conception de solutions intelligentes, à l'analyse des données et à la résolution de problématiques concrètes grâce aux nouvelles technologies.

Expérience

- **AgriMent** – Plateforme d'IA multi-agents d'aide à la décision agricole repo
  Talan Tunisia – Summer Camp *Tunis | juillet – août 2026*
  LangGraph, Python, FastAPI, Mistral, Hybrid RAG (BM25 + RRF), Qdrant, ChromaDB, PyTorch, TempCNN, Sentinel-2, PostgreSQL/PostGIS, React, Docker
  - Conception d'une plateforme d'aide à la décision de 9 microservices pour agriculteurs et acheteurs français (réglementation, marché, suivi des cultures) avec **routage multi-agents dynamique**, superviseur et transferts initiés par les agents. **2e sur 10 équipes**.
  - Construction d'un pipeline **RAG hybride** réglementaire (embeddings Mistral + BM25 + RRF) sur Légifrance, FranceAgriMer et les formulaires CERFA ; la meilleure configuration atteint **0,626 de faithfulness** (+14 % vs. sans RAG), avec des scores RAGAS validés par des évaluations d'experts.
  - Fine-tuning d'un classifieur de cultures **TempCNN** sur imagerie Sentinel-2 (**80,3 % de précision**) et architecture à confiance graduée (ancré LLM / prédit ML / déterministe) avec garde-fou d'audit numérique, alignée sur les règles de transparence de l'AI Act européen.
- **Stage technique full-stack**
  BNS Engineering – Stagiaire développeuse *Tunis | juin – août 2025*
  Spring Boot, REST APIs, React.js, MySQL, Docker, Git, Agile/Scrum
  - Développement d'une **API REST Spring Boot** sécurisée en architecture microservices, avec frontend React.js, MySQL et déploiement Docker, pour un **catalogue de services** en libre-service (équipe Agile/Scrum).
  - Intégration d'un **chatbot sémantique** pour la recherche en langage naturel dans le catalogue et l'assistance aux utilisateurs.

Projets

- **Agent IA d'analyse de performance d'entreprise** – KPI & Power BI *(Projet académique, ENIS)* repo
  Python, Pandas, LLM, Power BI, DAX
  - Conception d'un **agent IA** qui analyse des KPI d'entreprise, **détecte les évolutions notables**, identifie le produit ou la région principalement concerné et rédige une **conclusion synthétique** en langage naturel.
  - Séparation du **calcul déterministe** (Python/Pandas) et de la rédaction par le LLM pour garantir des chiffres fiables ; restitution et **validation des résultats dans un tableau de bord Power BI**.
- **Analyse de données d'assurance** – Data engineering sur Microsoft Fabric repo
  Microsoft Fabric, Data Pipeline, OneLake, Lakehouse, PySpark, SQL, Power BI
  - Pipeline **ETL/ELT de bout en bout** : ingestion via Data Pipeline, stockage OneLake/Lakehouse, transformation **PySpark** et **tableau de bord Power BI** d'indicateurs d'assurance.
- **VORTEX** – Tests BDD multi-agents *(soumission en cours, ICAART 2027)* repo
  LangGraph, LangChain, Groq API, ChromaDB, Java, Spring Boot, Cucumber, RestAssured, JaCoCo, Maven
  - Développement d'un framework qui transforme des exigences métier en **suites de tests exécutables et auto-réparables** pour des microservices Spring Boot.
  - Conception d'un **pipeline LangGraph multi-agents** combinant RAG sur des scénarios BDD/JUnit et boucle d'auto-réparation : couverture des scénarios **5 %→100 %**, taux de réussite **32 %→81,2 %**.
  - Benchmark de plusieurs LLM sur la qualité de sortie et le coût en tokens pour choisir le meilleur modèle par agent.
- **Pipeline QA complet piloté par IA** *(Projet académique, ENIS, en binôme)*
  Orchestration IA, génération de tests, CI/CD, gestion de tests
  - Conception d'une chaîne QA de bout en bout orchestrée par l'IA : exigences → cas de test → export vers un outil de gestion → tests automatisés → exécution en **intégration continue** → rapport de synthèse, avec accent sur la **reproductibilité**.

- **Job Matcher** – Système d'IA multi-agents de matching CV/offres *(Projet personnel – Talan Tunisia)* repo
  LangGraph, MCP (FastMCP), Apify API, Groq (Llama 3.3 70B), Sentence-Transformers, ChromaDB, Streamlit
  — Développement d'un pipeline de matching candidat–offre avec explications étayées par des preuves, alimenté en offres réelles via l'**API Apify** exposée comme **outil MCP**.
  — Implémentation d'un **scoring déterministe** (similarité d'embeddings + recoupement de compétences) indépendant de la génération LLM, avec un **système de citations vérifiées par le code** reliant chaque explication au texte source.
  — Validation des changements de modèle par un **golden dataset** intégré à la CI.
- **Détection de logos d'entreprises** – Vision par ordinateur repo
  Python, YOLOv8, Ultralytics, PyTorch, Google Colab (GPU)
  — Fine-tuning de **YOLOv8s** pour détecter **10 logos d'entreprises** sur un jeu de données annoté : **mAP50 de 0,995** sur le jeu de validation, avec une inférence rapide sur GPU.
- **Analyse du comportement client & prédiction du churn** repo
  Python, Pandas, Scikit-Learn, XGBoost, K-Means, DBSCAN, Random Forest, Flask
  — Construction d'un pipeline ML de bout en bout sur **4 372 clients** : prédiction du churn, segmentation et prévision des dépenses.
  — **XGBoost** pour le churn (**F1 : 0,955**), **K-Means/DBSCAN** pour la segmentation et **Random Forest** pour les dépenses.
  — Déploiement des modèles via une **API REST Flask** avec tableau de bord interactif.
- **FogWatch** – Détection collaborative d'attaques SSH distribuées *(Projet académique, en équipe)* repo
  Suricata, MQTT (Mosquitto), K3s, Docker, Tailscale, nftables, Python, scikit-learn
  — Conception d'un **IDS collaboratif** sur architecture fog (3 sites) : chaque site détecte avec Suricata et partage ses observations par **MQTT** ; un corrélateur repère les attaques SSH « low and slow », invisibles sur un seul site, et fait bloquer l'IP sur tous les sites.
  — Déploiement des agents sur **K3s** (manifests partagés) et prototype d'un classifieur **Random Forest** de flux SSH entraîné sur CICIDS2017 (F1 $\approx$ 0,96 en validation croisée).

Compétences

- **IA & Machine Learning :** LangGraph, LangChain, agents IA, RAG (recherche hybride, BM25/RRF), systèmes multi-agents, MCP, évaluation de LLM (RAGAS), Sentence-Transformers, ChromaDB, Qdrant, PyTorch, scikit-learn, XGBoost, vision par ordinateur (YOLOv8)
- **Data & BI :** Pandas, SQL, Power BI, DAX, analyse de KPI, PostgreSQL/PostGIS, MySQL, NoSQL
- **MLOps & Cloud :** Docker, GitHub Actions (CI/CD), Git, AWS (Lambda, DynamoDB, IoT Core, S3)
- **Langages & frameworks :** Python, Java, JavaScript, SQL ; FastAPI, Flask, Spring Boot, React.js, Streamlit
- **Concepts :** microservices, BDD/tests, MLOps, Agile/Scrum

Formation

- **ENIS** – Diplôme d'ingénieur en informatique — Sfax, Tunisie | 2024 – Présent
- **IPEIT** – Cycle préparatoire (MPI) — Tunis, Tunisie | 2021 – 2024

Distinctions & activités

- **2e place – Talan Summer Camp 2026 :** 2e sur 10 équipes pour AgriMent, plateforme d'aide à la décision agricole basée sur l'IA générative.
- **1re place – Non-Technical Challenge :** Représentation de l'IEEE PES Chapter – ENIS Student Branch en tant que **Webmaster**.
- **1re place – TEC.Week 3.0 :** Tunisian Engineering Congress Week.

Certifications, engagement & langues

- **Certifications :** Agentic AI Certified Foundations Associate (Oracle) | LangGraph – Multi-Agent Systems & Building Scalable Agentic Systems (DataCamp) | Cisco C Advanced | Scrum Fundamentals (SCRUMstudy) | Attendance Hashgraph Developer (The Hashgraph Association)
- **Engagement :** membre IEEE – organisatrice d'événements Pitch
- **Langues :** arabe (langue maternelle) | anglais (C1) | français (B2)